

投资科学

第七章第三节: 均值-方差投资组合模型

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2021 Jianjun Gao. All Rights Reserved.

© 2021 J.J.Gao All Rights Reserved



1/51

Outline

均值-方差投资组合模型

模型设置

均值方差模型的解

两基金原理

引入无风险资产



均值-方差模型的历史

- ▶ 投资组合选择问题：如何合理分配资产？
 - ▶ 确保收益
 - ▶ 控制风险的目的
- ▶ H. Markowitz 提出均值-方差模型 (Published in Journal of Finance, 1952)
 - ▶ 现代投资科学的基础
 - ▶ 简单实用
 - ▶ 金融行业广泛应用



Harry Markowitz

- 1990年诺贝尔奖
- 1989 John von Neumann Theory Prize



均值-方差模型的历史

- ▶ 早期的投资理论: J. Williams (1938) 投资价值理论: 股票的价值是其未来分红的折现
- ▶ 谚语 “不要把鸡蛋都放在一个篮子里” $\Rightarrow$ 分散投资风险
- ▶ Markowitz 意识到先前投资理论缺乏一套对风险之影响的全面分析; 正是基于该洞见, 他发展出了一套开创性的理论, 即不确定性下的资产配置理论, “Portfolio Selection”, 于 1952 年发表在 Journal of Finance 被称为里程碑式的贡献;



Markowitz 在诺贝尔奖演说



“最后，我想说几句关于投资组合理论与微观经济学之间关系的题外话。其实，投资组合理论并不是从一开始就被接受为微观经济学领域的一个分支的。这让我想起当年我在芝加哥大学经济系做毕业答辩的时候，弗里德曼教授说我做的东西根本不是经济学，所以他们不打算给我发经济学博士的学位证。我猜他们当时应该是半开玩笑的，毕竟在这之后没多久我就顺利毕业了。而至于这场争论本身，今天我也愿意承认，在我毕业答辩之时，资产组合理论确实不算经济学的分支，但是现在它总算实至名归了”



Outline

均值-方差投资组合模型

模型设置

均值方差模型的解

两基金原理

引入无风险资产



Markowitz 均值方差投资组合理论

- ▶ n 种风险资产;
- ▶ 期望收益已知, $\bar{r} = (\bar{r}_1, \dots, \bar{r}_n)'$;
- ▶ 协方差矩阵已知, $\Sigma = \{\sigma_{ij}\}_{i=1, j=1}^{n, n}$;
- ▶ r_d 为目标收益率, 不同投资者设定可能不同;
- ▶ 在均值-方差投资组合优化模型中, 投资比例 w 是需要求解的决策变量;



Markowitz 均值-方差模型

Markowitz 均值方差投资组合模型:

$$\begin{aligned} (\text{MV}_1) \quad & \min_{\mathbf{w}} \quad \sigma_p^2 = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n w_i w_j \sigma_{ij} \\ & \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n w_i \bar{r}_i = r_d \\ & \quad \sum_{i=1}^n w_i = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\text{MV}_1) \quad & \min_{\mathbf{w}} \quad \frac{1}{2} \mathbf{w}' \Sigma \mathbf{w} \\ & \text{s.t.} \quad \bar{\mathbf{r}}' \mathbf{w} = r_d \\ & \quad \mathbf{e}' \mathbf{w} = 1 \end{aligned}$$



均值-方差模型的意义

- ▶ Markowitz 均值-方差投资组合优化模型是单期投资的理论基础;
- ▶ 这个模型阐明了投资组合期望 (收益) 与方差 (风险) 的权衡问题;
- ▶ 只要给出模型的输入, 就可以求出对应的投资组合分配比例;
- ▶ Markowitz 均值-方差投资组合优化基本模型 (无约束) 有解析解;
- ▶ Markowitz 均值-方差投资组合优化模型还有其他的完善:
 - ▶ 考虑真实市场交易限制;
 - ▶ 加入无风险资产;
 - ▶ 拓展为其他风险度量: 风险值 (VaR)、条件风险值 (CVaR);



Outline

均值-方差投资组合模型

模型设置

均值方差模型的解

两基金原理

引入无风险资产



优化理论: 复习

► 无约束优化方法

- 单变量函数的优化条件 如果 x_0 是函数 $f(x)$ 的最小值, 那么一阶导数满足

$$\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0} = 0$$

- 多变量函数优化条件: 多变量函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的最优点满足条件:

$$\frac{\partial f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\text{或者表示为: } \nabla_x f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$



优化理论: 带有约束的优化问题

▶ 带有约束的优化问题:

$$\begin{aligned} & \text{Minimize} && f(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ & \text{subject to} && g(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ & && h(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{aligned}$$

- ▶ 引入两个拉格朗日乘子 Lagrange multipliers: λ and μ ;
- ▶ 构建拉格朗日方程:

$$\begin{aligned} L(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda, \mu) = & f(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ & - \lambda g(x_1, x_2, \dots, x_n) - \mu h(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$



复习：带有约束的优化问题

- ▶ 原问题 (带有约束) 可以转换为无约束优化问题:

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda, \mu)$$

- ▶ 拉格朗日问题的最优性条件: $\nabla_x L = 0$;
- ▶ 求解 $n + 2$ 方程 (最优性条件 n 个方程; 再加上原有的 2 个方程);
未知数有 $n + 2$ 个 (x , λ and μ);



均值方差模型的解：方程组形式

- ▶ 模型 (MV_1) 的最佳投资策略：由带有约束优化问题的最优性条件，可以求解如下方程获得最优解；
- ▶ **有效集合方程**：各项资产的权重 $w_i, i = 1, \dots, n$ ，以及两个拉格朗日乘子 μ 和 λ 满足如下方程：(最优性条件)

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n \sigma_{ij} w_j - \lambda \bar{r}_i - \mu = 0, i = 1, 2, \dots, n \\ \sum_{i=1}^n w_i \bar{r}_i = r_d \\ \sum_{i=1}^n w_i = 1 \end{cases}$$

- ▶ 以上方程中：未知数有 $n + 2$ 个，方程的个数是 $n + 2$ ，所以可以求解出最优投资组合策略；



MV 模型的最优解: 矩阵形式

- ▶ 引入拉格朗日乘子 λ and μ :

$$L(w, \lambda, \mu) = \frac{1}{2}w'\Sigma w - \lambda(\bar{r}'w - r_d) - \mu(e'w - 1)$$

- ▶ 最优性条件:

$$\nabla_w L(w, \lambda, \mu) = \Sigma w - \lambda \bar{r} - \mu e = 0, \quad (1)$$

$$\bar{r}'w = r_d \quad (2)$$

$$e'w = 1 \quad (3)$$

- ▶ 从方程 (1) 中求解出 w 的表达式, 再带入 (2) and (3) 求解出两个拉格朗日乘子;



均值方差模型的解: 矩阵形式

- ▶ (MV₁) 的最优投资策略: (矩阵向量形式)

$$\mathbf{w}^* = \Sigma^{-1}(\lambda \bar{\mathbf{r}} + \mu \mathbf{e})$$

其中 λ 和 μ 为

$$\begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{rr} & C_{er} \\ C_{er} & C_{ee} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} r_d \\ 1 \end{pmatrix}$$

其中

$$C_{rr} = \bar{\mathbf{r}}' \Sigma^{-1} \bar{\mathbf{r}}, \quad C_{er} = \mathbf{e}' \Sigma^{-1} \bar{\mathbf{r}}, \quad C_{ee} = \mathbf{e}' \Sigma^{-1} \mathbf{e};$$



均值方差有效前沿

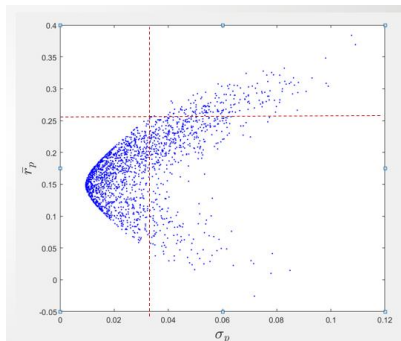
- 该投资组合的最小方差 (最优目标函数值) 为:

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= \text{Vari}[r_p] = \begin{pmatrix} r_d & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{rr} & C_{er} \\ C_{er} & C_{ee} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} r_d \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{C_{ee}r_d^2 - 2C_{er}r_d + C_{rr}}{C_{rr}C_{ee} - C_{er}^2}\end{aligned}$$



均值方差有效前沿

- ▶ 回顾：什么是投资组合的均值-标准差有效前沿？
- ▶ 风险偏好：投资者都是风险厌恶的；
- ▶ 如果给定相等的收益，投资者选择风险较小的投资组合；
- ▶ 如果给定相等的风险，投资者选择平均收益较大的组合；
- ▶ 有效前沿：最小方差集的上半部分；
- ▶ 有效前沿描述了，所有“最优”的“收益-风险”的组合；



均值-方差有效前沿

- ▶ 当所有资产均为风险资产时，最小方差的表达式 (均值-方差模型的最优目标函数) 给出了均值方差投资组合的 **有效前沿** 的表达形式；
- ▶ 改变参数 r_d ，最小方差 σ_p^2 随之改变；
- ▶ **全局最小方差点**: σ_p^2 是关于 r_d 的二次凸函数；可以求出最小方差点 $(\sigma_p^*)^2$ ：

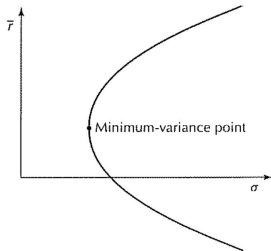
$$(\sigma_p^*)^2 = \frac{1}{C_{ee}}.$$

- ▶ 在**最小方差点**对应的期望回报

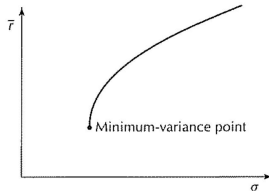
$$r_d^* = \frac{C_{er}}{C_{ee}}$$



最小方差点



(a) Minimum-variance set



(b) Efficient frontier



例子: 均值-方差投资组合模型

- ▶ **例子**: 考虑三个不相关的资产, 方差都是 1, 均值分别为 1, 2, 3; 给定投资组合目标回报率为 r_d ; 采用**方程组**和**矩阵的形式**两种方法求解最优投资组合;
- ▶ 方法一: 最优解满足的方程组:



例子: 均值-方差投资组合模型

- ▶ 求解方程可以得到:
- ▶ 在最优投资组合策略下, 投资组合标准差为:



例子: 均值-方差投资组合模型

- ▶ 使用矩阵的形式计算: 对应的平均回报向量和协方差矩阵是
- ▶ 可以计算出: C_{rr} , C_{er} 和 C_{ee} :



例子：均值-方差投资组合模型

- ▶ 可以求出 λ 和 μ 为：



例子：均值-方差投资组合模型

- ▶ 对应的最优投资组合策略：

$$w^* = \lambda \bar{r} + \mu e = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} - \frac{r_d}{2} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{r_d}{2} - \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

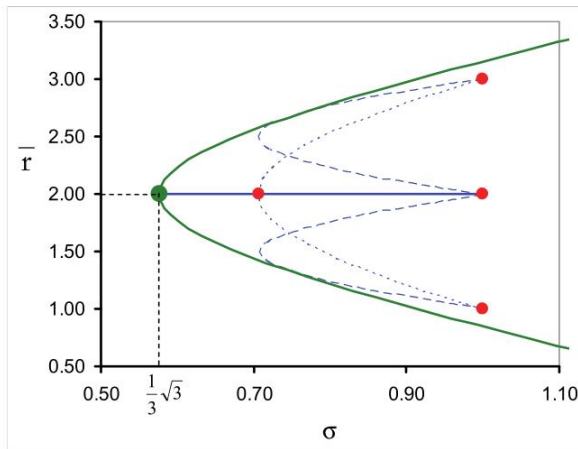
- ▶ 在最优投资组合下对应的标准差：

$$\sigma_p = \sqrt{(w^*)' \Sigma w^*} = \sqrt{\frac{7}{3} - 2r_d + \frac{r_d^2}{2}}$$



例子：均值-方差投资组合模型

- ▶ 三资产模型有效前沿图示如下：三个资产两两组合形成有效前沿与三个资产形成有效前沿的整体组合；



非卖空约束条件

- ▶ 均值-方差模型的拓展：禁止卖空：

$$\begin{aligned} (\text{MV}_2) \quad & \min_w \quad \frac{1}{2} w' \Sigma w \\ & \text{s.t} \quad \bar{r}' w = r_d \\ & \quad e' w = 1 \\ & \quad w \geq 0 \end{aligned}$$

- ▶ 这类问题可以用二次规划算法求解：



非卖空约束条件

- 加入非卖空约束对有效前沿的影响: (三资产例子对应的均值-方差有效前沿)

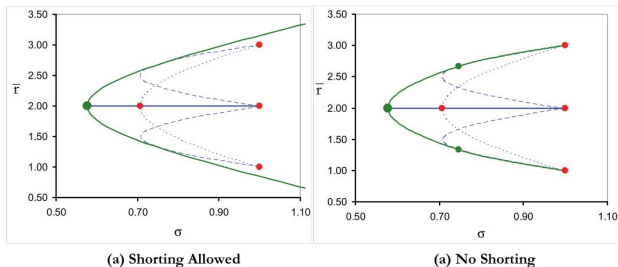


Figure 1: 非卖空与卖空的对比



Outline

均值-方差投资组合模型

模型设置

均值方差模型的解

两基金原理

引入无风险资产



有效方程的线性性

- ▶ 回顾：均值-方差模型的最优条件为：

$$\nabla_w L(w, \lambda, \mu) = \Sigma w - \lambda \bar{r} - \mu e = 0,$$

$$\bar{r}'w = r_d,$$

$$e'w = 1,$$

- ▶ 考虑改变参数 r_d ;
- ▶ 假设 w^1 为 w^2 当 r_d 为不同值时问题的解，即 r_d^1 和 r_d^2 .
- ▶ 则对任意 α ，当 $r_d = \alpha r_d^1 + (1 - \alpha)r_d^2$ ，上述方程组的解为 $\alpha w^1 + (1 - \alpha)w^2$ ；(为什么？请验证！)
- ▶ 只需要两个不同的解就可以求出全部的有效投资组合;(只需要找出对应的 α !)



有效方程的线性性

两基金原理： 可以找到**两个基金** (投资组合)，使其对于任意有效投资组合，都可以通过取这两个基金的线性组合的方式来复制上述有效投资组合的均值和方差。即，任何投资者都只需要投资这两只基金的线性组合来实现投资组合的有效性。

含义：

- ▶ 两只共同基金 就足以为任何人提供投资服务
- ▶ 个人投资者不需要分散地购买单只股票



使用两基金定理计算

- ▶ 找两个解!
- ▶ 令 (a) $\lambda = 0, \mu = 1$ 以及 (b) $\lambda = 1, \mu = 0$, 从而得到两个解.
- ▶ $e'w = 1$ 这项约束有时无法满足, 归一化即可.
- ▶ 这两个解的线性组合可以给出问题 (MV_1) 所有的解
- ▶ (a) 的解是一个最小方差点



使用两基金定理计算

- 例子：考虑 5 个股票组成的投资组合；回报与协方差矩阵为：

$$\bar{r} = 10^{-2} \times \begin{pmatrix} 15.1 \\ 12.5 \\ 14.7 \\ 9.02 \\ 17.68 \end{pmatrix},$$
$$\Sigma = 10^{-2} \times \begin{pmatrix} 2.3 & 0.93 & 0.62 & 0.74 & -0.23 \\ 0.93 & 1.4 & 0.22 & 0.56 & 0.26 \\ 0.62 & 0.22 & 1.8 & 0.78 & 0.27 \\ 0.74 & 0.56 & 0.78 & 3.4 & -0.56 \\ -0.23 & 0.26 & 0.27 & -0.56 & 2.6 \end{pmatrix}$$



使用两基金定理计算

- ▶ 当 $\lambda = 0$ 和 $\mu = 1$; 得到 w^1 :

$$w^1 = (0.1097, 0.2936, 0.2221, 0.1230, 0.2516)'$$

对应的回报率: $\bar{r}_1 = 14.15\%$;

- ▶ 当 $\lambda = 1$ 和 $\mu = 0$; 得到

$$w^2 = (0.1960, 0.1905, 0.2396, 0.0542, 0.3197)'$$

对应的回报率: $\bar{r}_2 = 15.0\%$;

- ▶ 练习: 目标回报率为 $r_d = 14.5\%$, 计算投资组合; (使用以上两个基金的组合)



Outline

均值-方差投资组合模型

模型设置

均值方差模型的解

两基金原理

引入无风险资产



引入无风险资产

- ▶ **无风险资产**: 若某资产的收益率为确定值, 则称其为无风险资产;(银行存款、某些债券)
- ▶ 用 r_f 和 w_f 来分别表示**无风险收益**以及**投资在无风险资产上的权重**;
- ▶ **无风险资产与风险资产的协方差为 0**;
- ▶ **带有无风险资产**的均值-方差投资组合模型是**全部为风险资产**的均值-方差模型的特例; (无风险资产可以看做是特殊的风险资产: 方差为 0; 与其他资产协方差为 0)
- ▶ 当 $w_f \geq 0$ 为正数表示购买无风险资产; 当 $w_f \leq 0$ 为负数时, 表示借入资金;



引入无风险资产

带有无风险资产的均值-方差投资组合优化模型:

$$\begin{aligned} (\text{MV}_3) \quad & \min_w \quad \frac{1}{2} \mathbf{w}' \Sigma \mathbf{w} \\ & \text{s.t.} \quad \bar{\mathbf{r}}' \mathbf{w} + r_f w_f = r_d \\ & \quad \mathbf{e}' \mathbf{w} + w_f = 1 \\ & \quad \text{optional constraints: } (\mathbf{w} \geq 0, w_f \geq 0) \end{aligned}$$

- ▶ 以上模型中的记号与 (MV_1) 相同;



引入无风险资产: 有效前沿的形状

- ▶ 假设只有两个资产: 一个风险资产和一个无风险资产; 考虑这两个资产的投资组合;
- ▶ 风险资产平均回报为 $\bar{r}$; 方差为 σ^2 ;
- ▶ 投资在无风险资产的权重 $w_f = \alpha$; 投资在风险资产的权重为 $w = 1 - \alpha$;
- ▶ 投资组合的均值: $r_p = \alpha r_f + (1 - \alpha)\bar{r}$
- ▶ 投资组合的标准差: $\sigma_p = \sqrt{(1 - \alpha)^2 \sigma^2} = |(1 - \alpha)|\sigma$
- ▶ 投资 r_p 和 σ_p 随着 α 的变动线性地变化; 在均值-标准差平面上形成一条直线;



引入无风险资产：最优投资组合

- ▶ 最优投资组合 (why?):

$$\mathbf{w}^* = \lambda^* \Sigma^{-1} (\bar{\mathbf{r}} - \mathbf{e} r_f),$$

$$\lambda^* = \frac{r_d - r_f}{(\bar{\mathbf{r}} - \mathbf{r}_f \mathbf{e})' \Sigma^{-1} (\bar{\mathbf{r}} - \mathbf{r}_f \mathbf{e})},$$

$$w_f = 1 - \mathbf{e}' \mathbf{w}^*.$$

- ▶ 有效前沿:

$$\sigma_p^2 = \frac{(r_d - r_f)^2}{(\bar{\mathbf{r}} - \mathbf{r}_f \mathbf{e})' \Sigma^{-1} (\bar{\mathbf{r}} - \mathbf{r}_f \mathbf{e})}$$

$$(\text{or}) \quad r_d - r_f = \left(\sqrt{(\bar{\mathbf{r}} - \mathbf{r}_f \mathbf{e})' \Sigma^{-1} (\bar{\mathbf{r}} - \mathbf{r}_f \mathbf{e})} \right) \sigma_p$$

- ▶ 练习：验证上述表达式的正确性！



引入无风险资产: 例子

- ▶ **例子**: 考虑三个不相关的资产, 方差都是 1, 均值分别为 1, 2, 3; 无风险回报为 $r_f = \frac{1}{2}$; **目标期望回报为 r_d , 计算对应的均值-方差投资组合**;
- ▶ 使用矩阵的形式计算: 对应的平均回报向量和协方差矩阵:



引入无风险资产: 例子

- ▶ 可以求出最优的拉个朗日乘子以及投资组合:
- ▶ 有效前沿的表达式:



单基金定理

- ▶ 当允许无风险资产的借入和贷出时，有效集为一条直线。
- ▶ 该线是一条从无风险收益点出发，与**原始的风险资产模型**的有效前沿**相切**的一条直线;(why?)
- ▶ 切点为 $(\bar{r}_p^\dagger, (\sigma_p^\dagger)^2)$:

$$\bar{r}_p^\dagger = \frac{C_{rr} - r_f C_{re}}{C_{er} - r_f C_{ee}}$$
$$(\sigma_p^\dagger)^2 = \frac{\bar{r}_p^\dagger - r_f}{C_{er} - r_f C_{ee}}$$

- ▶ **切点投资组合**: 对应于切点的投资组合 (风险资产) 为

$$w^\dagger = \frac{\Sigma^{-1}(\bar{r} - r_f \mathbf{e})}{C_{er} - r_f C_{ee}}$$

- ▶ 两种方式求解切点组合 (最大化夏普指标; 直接寻找切点);



单基金定理

单基金定理. 存在一个风险资产的基金（投资组合） $w^\dagger$ ，使得任意一个有效投资组合都可以表示为该基金与无风险资产的一个线性组合；

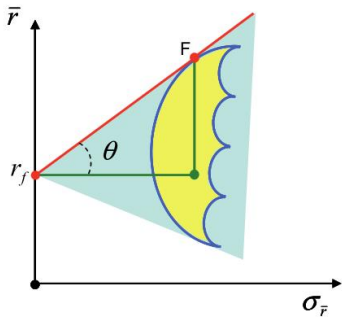


Figure 2: 比较有效前沿

► 思考题：当投资目标为多少时，需要从无风险资产贷款？

单基金定理

- ▶ 例子：考虑三个不相关的资产，方差都是 1，均值分别为 1, 2, 3；无风险回报为 $r_f = \frac{1}{2}$ ；计算切点的投资组合；
- ▶ 可以计算出对应的参数：
- ▶ 进一步计算出切点组合：
- ▶ 在切点对应的投资组合的平均回报与方差：



夏普指标 (Sharpe Ratio)

- ▶ 夏普指标(Sharpe Ratio): 资产 (投资组合) 的超额收益与标准差的比值;
- ▶ 对于给定投资组合, 夏普指标用 ρ_{sp} 表示;

$$\rho_{sp} = \frac{\bar{r}_p - r_f}{\sigma_p}$$

其中 $\bar{r}_p$ 和 σ_p 是投资组合的平均收益和标准差;

- ▶ 带有无风险资产的投资组合模型的最大夏普指标:

$$\rho_{sp} = \frac{\bar{r}_p - r_f}{\sigma_p} = \left(\sqrt{(\bar{r} - r_f e)' \Sigma^{-1} (\bar{r} - r_f e)} \right)$$



单基金定理：应用

- ▶ 例子：使用单基金定理计算投资组合：考虑三个不相关的资产，方差都是 1，均值分别为 1, 2, 3; 无风险回报为 $r_f = \frac{1}{2}$;
- ▶ 目标期望回报为 $r_d = \frac{45}{20}$; 使用两种方式计算最优投资组合：
- ▶ (i) 直接计算；(ii) 使用单基金定理计算；



单基金定理：应用

- ▶ 方法一：直接计算；对应的平均回报向量和协方差矩阵是

$$\bar{\mathbf{r}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

- ▶ 带有无风险资产的最优投资组合：



单基金定理：应用

- ▶ **方法二**：利用切点组合的线性组合；引入一个权重系数 α ；把最优投资组合看做是切点组合与无风险比重的线性组合：
- ▶ 投资在风险资产的比重为 $\alpha w^\dagger$ ；投资无风险比重为 $w_f = 1 - \alpha$ ；下面验证这种方法的可行性；



均值-方差模型的实际使用

- ▶ 考虑美国股票的 6 个行业的历史数据：统计平均回报向量；统计协方差矩阵；
- ▶ 建立均值-方差投资组合模型；
- ▶ 算当期望回报 r_d 为” 0.7% ” 和” 1.2% ” 时的投资组合；如果限制投资组合不能卖空，则投资组合会变化为多少？
- ▶ 考虑市场上还存在一个回报为 0.2% 的无风险资产 (银行)，在允许卖空的情况下，计算期望回报是 $r_d = 0.7\%$ 情况下的投资组合；
- ▶ 考虑市场上还存在一个回报为 0.2% 的无风险资产 (银行)，在不允许卖空的情况下，计算期望回报是 $r_d = 1.2\%$ 情况下的投资组合；
- ▶ 使用 EXCEL 计算；



小结

- ▶ 均值-方差模型的意义
- ▶ 模型设置
- ▶ 最优投资组合
- ▶ 有效前沿
- ▶ 两基金原理
- ▶ 带有无风险资产的模型
- ▶ 无风险资产的影响
- ▶ 单基金原理
- ▶ 带有无风险资产模型的有效前沿
- ▶ 均值-方差模型的实际应用

